Université de Picardie Jules Verne
Institut d'Ingénierie de la Santé - UFR de médecine
Plateforme IRM petit animal Centre Universitaire de Recherche en santé (CURS) UPJV

Mémoire de Projet Fin D'études

Licence Sciences pour la Santé

TECHNOLOGIES BIOMÉDICALES ET TECHNIQUES COMPUTATIONNELLES

Application de l'imagerie cinétique morphologique du cœur par IRM

Présentée par : HASSANI GHIZLANE

Fonction occupée : Stagiaire en formation et acquisition de compétences

Période : 07/04/2025 au 06/05/2025

Encadrant et Tuteur de stage :

- **Sidy FALL**, Ingénieur biomédical à l'UPJV, Plateforme IRM du petit animal.

Effectué au sein de : La Plateforme Imagerie par Résonance Magnétique pour Petits Animaux (PIRMPA) du Centre Universitaire de Recherche en Santé (CURS) à Amiens

Soutenu publiquement le 30/05/2025 devant les membres de jury :

- **Mr. Aarabi Ardalan**
- **Mr. Stephan-Blanchard Erwan**

Année Universitaire 2024/2025

Remerciement :

Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à toutes les personnes qui m'ont accompagnée et soutenue tout au long de ce stage et de la rédaction de ce mémoire.

Je remercie chaleureusement **Monsieur Sidy Fall**, ingénieur de la plateforme IRM au Centre Universitaire de Recherche en Santé (CURS – UPJV), pour son encadrement attentif, sa pédagogie, sa patience et la qualité des échanges que nous avons partagés. Son accompagnement a grandement contribué à la réussite de ce stage et à l'enrichissement de mes compétences.

Je souhaite également remercier **Monsieur Ardalan**, responsable pédagogique de la filière TBTC, pour son suivi bienveillant, sa disponibilité et son engagement constant envers les étudiants, ainsi que **Monsieur Stéphane Edward Blanchard**, Responsable de la Pédagogie et des Études à l'EIJV, pour sa contribution au bon déroulement de notre formation et son implication dans notre encadrement.

Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance à ma **famille**, en particulier mes **parents**, pour leur amour inconditionnel, leur soutien et leurs sacrifices silencieux qui m'ont portée jusqu'ici. Je remercie aussi mes **sœurs et frères** pour leur présence, leurs encouragements, et la force qu'ils m'apportent au quotidien, même à distance.

Une pensée également pour mes **amies**, qui m'ont entourée avec bienveillance pendant les moments intenses et parfois stressants de ce parcours. Leur écoute, leur humour et leur soutien ont été des sources de motivation précieuses.

Enfin, je remercie l'ensemble des enseignants et de l'équipe pédagogique de l'Université de Picardie Jules Verne pour la qualité de leur enseignement et leur accompagnement tout au long de ma formation.

Liste des abréviations :

- **CO:** débit cardiaque
- **DICOM:** Digital Imaging and Communications in Medicine
- **EF :** Fraction d’Éjection (Ejection Fraction)
- **ESV :** Volume Télédiastolique (End Systolic Volume)
- **EDV :** Volume Télésystolique (End Diastolic Volume)
- **ECG :** Electrocardiogramme
- **FC :** Fréquence cardiaque
- **HR:** Fréquence cardiaque (Heart Rate)
- **IRM :** Imagerie par Résonance Magnétique
- **LV :** Ventricule Gauche (Left Ventricle)
- **SV :** volume d'éjection systolique

Table de matière

Remerciement :.....1
Liste des abréviations :.....2
Table de matière.....3
Liste des figures.....4
Liste des tableaux.....4
I. Introduction.....5
II. Matériels et méthodes.....7
1. Présentation de l'étude.....7
2. Anatomie du cœur.....7
3. Physiologie cardiaque du rat.....8
4. Matériels.....8
a) . Appareils et Logiciels.....8
b) Spécimens animaux.....9
c) Protocole d'introduction d'un rat dans un IRM préclinique.....9
5. Méthodes.....10
a) Acquisition des images IRM.....10
b) Traitement des images.....10
III. Résultats.....11
1. Présentation des données.....11
2. Analyse comparative.....11
3. Résultats de la segmentation partielle et totale des six rats.....12
4. Différence entre une segmentation manuelle et semi-automatique.....12
IV. Discussion.....13
V. Conclusion.....15
VI. Bibliographie.....16
VII. Annexes.....17

Liste des figures

Figure 1: Segmentation manuelle.....12
Figure 2: Segmentation semi-automatique.....12

Liste des tableaux

Tableau 1: Résultats de la segmentation partielle et totale des six rats.....12

I. Introduction

Comment évaluer la santé cardiaque d'un individu ? Les maladies cardiaques sont l'une des causes principales de mortalité chez l'humain, d'où la pertinence de la question. Pour y arriver, les cardiologues ont besoin d'obtenir plusieurs informations sur le cœur du patient, telle sa capacité à pomper le sang à chaque battement. Ces données peuvent être extraites grâce à l'imagerie médicale. L'échographie et l'imagerie par résonance magnétique (IRM) sont couramment utilisées dans les centres hospitaliers à cet effet par leur propriété non invasive. Le résultat de telles acquisitions comporte suffisamment d'information pour différencier les structures du cœur et donc, par exemple, calculer le volume de sang contenu dans une cavité du cœur en délimitant ses parois intérieures. Ainsi, la segmentation est utilisée dans plusieurs domaines, tant médicaux (extraction de structures contenues dans des acquisitions médicales) que artistiques (logiciels comme Photoshop)[1].

L'imagerie par résonance magnétique (IRM) est aujourd'hui considérée comme une méthode de référence pour l'analyse morphologique et fonctionnelle du cœur. Grâce à sa capacité à fournir des images en haute résolution sans recours à des techniques invasives, elle s'impose comme un outil indispensable tant en clinique qu'en recherche[2]. L'IRM permet de visualiser avec une grande précision les différentes structures cardiaques – myocarde, cavités, valves – et de suivre leurs mouvements au cours du cycle cardiaque.

Le cœur, un organe central du système circulatoire, fonctionne selon une alternance de phases de contraction (systole) et de relâchement (diastole) qui permettent d'assurer la propulsion du sang vers l'ensemble des organes du corps. Il est composé de quatre cavités : deux oreillettes qui reçoivent le sang, et deux ventricules qui le renvoient vers la circulation systémique ou pulmonaire. Toute altération de cette mécanique peut entraîner des conséquences majeures sur la santé cardiovasculaire, d'où la nécessité de techniques de mesure fiables et précises pour détecter, comprendre et suivre l'évolution de ces dysfonctionnements.

L'IRM cinétique, ou ciné-IRM, permet d'acquérir des images dynamiques du cœur synchronisées avec l'électrocardiogramme (ECG), offrant ainsi une visualisation précise des mouvements cardiaques et des paramètres fonctionnels tels que les volumes télédiastoliques (VTD) et télésystoliques (VTS), ainsi que la fraction d'éjection (FE). Ces mesures sont cruciales pour évaluer la performance cardiaque, notamment dans des contextes pathologiques comme l'insuffisance cardiaque, les cardiopathies ischémiques ou les cardiomyopathies.

C'est dans ce contexte que J'ai eu l'opportunité d'effectuer mon stage de fin d'études au sein de la Plateforme IRM petit animal du Centre Universitaire de Recherche en Santé (CURS), rattaché à l'Université de Picardie Jules Verne (UPJV). Ce stage m'a permis d'appliquer mes connaissances en technologies biomédicales à l'évaluation de la fonction contractile du cœur chez le rat, un modèle animal couramment utilisé en recherche cardiovasculaire en raison de sa physiologie proche de celle de l'homme.

L’objectif principal de ce stage était d’acquérir des compétences pratiques et théoriques dans l’analyse fonctionnelle du cœur via l’imagerie par résonance magnétique (IRM). Cela comprenait l’exploitation des séquences IRM cardiaques synchronisées avec l’électrocardiogramme (ciné-IRM), ainsi que la maîtrise du logiciel Segment pour la segmentation des cavités cardiaques et l’extraction de paramètres fonctionnels, comme les volumes télédiastolique et télésystolique, ainsi que la fraction d’éjection.

Tout au long de ce stage, j’ai été amenée à explorer plusieurs axes de travail complémentaires. Dans un premier temps, j’ai conduit une recherche bibliographique approfondie sur les principes de l’IRM cardiaque et sur l’anatomie et la physiologie du cœur. Cette première étape m’a permis de consolider mes bases théoriques tout en me plongeant dans les applications concrètes de l’IRM dans le domaine de la recherche cardiovasculaire.

J’ai ensuite appris à manipuler le logiciel Segment, développé par Medviso, un outil essentiel pour l’analyse quantitative des images IRM. Ce logiciel permet d’effectuer la segmentation manuelle ou semi-automatique des cavités cardiaques, et de calculer des paramètres fonctionnels clés. La maîtrise de cet outil représente une compétence technique précieuse, car elle conditionne la fiabilité des résultats obtenus à partir des acquisitions IRM.

Dans le cadre de mes missions, j’ai également rédigé un guide d’utilisation du logiciel Segment, destiné à en faciliter la prise en main par les futurs utilisateurs de la plateforme. Ce document décrit de manière structurée les différentes étapes de l’analyse : du chargement des données DICOM, à la segmentation des contours endocardiques et épicardiques, jusqu’à l’exportation des résultats dans des formats exploitables pour l’analyse statistique. Il reflète à la fois ma capacité à m’approprier des outils techniques complexes et ma volonté de transmettre de manière claire et accessible les connaissances acquises.

Ce rapport retrace les étapes clés de mon apprentissage et les compétences développées au sein d’un environnement de recherche exigeant, à travers l’étude de la fonction cardiaque par IRM chez le rat. L’objectif principal de ce travail était d’acquérir des images dynamiques du cœur en mouvement afin d’évaluer de manière non invasive la fonction ventriculaire gauche, et plus précisément de comparer deux méthodes d’analyse : la segmentation totale et la segmentation partielle du ventricule gauche.

II. Matériels et méthodes

1. Présentation de l'étude

Dans le cadre de ce stage réalisé à la plateforme IRM petit animal du Centre Universitaire de Recherche en Santé (CURS) de l'Université de Picardie Jules Verne, nous avons étudié la fonction cardiaque chez le rat à l'aide de l'imagerie par résonance magnétique (IRM).

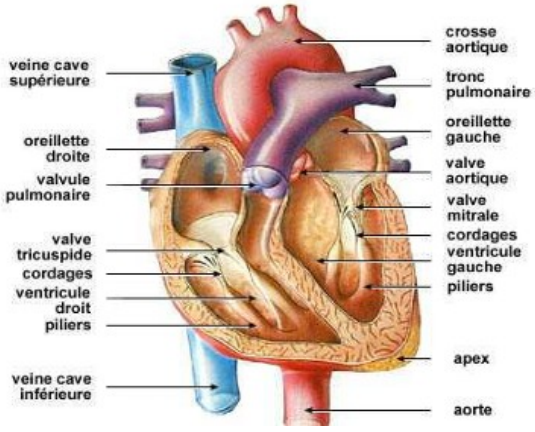
L'objectif principal de ce travail était d'acquérir des images dynamiques du cœur en mouvement afin d'évaluer de manière non invasive la fonction ventriculaire gauche. Plus précisément, d'évaluer la pertinence de la segmentation partielle du ventricule gauche par rapport à une segmentation totale dans l'analyse d'images IRM cardiaques chez le rat. L'enjeu de cette comparaison est de déterminer si une approche simplifiée, consistant à segmenter uniquement certaines coupes ou certaines phases du cycle cardiaque, permettrait tout de même d'obtenir des mesures fiables des volumes cardiaques, notamment du volume télédiastolique, du volume télésystolique et de la fraction d'éjection.

Ce travail vise ainsi à optimiser le temps et l'effort requis pour l'analyse sans compromettre la précision des résultats, ce qui serait particulièrement utile dans les protocoles expérimentaux impliquant un grand nombre d'animaux ou des suivis longitudinaux.

2. Anatomie du cœur

Chez l'être humain

Le cœur est un organe musculaire creux. Son muscle est appelé myocarde du grec myo-, muscle et –carde, cœur, situé dans le médiastin antérieur. En général, le cœur d'un adulte en bonne santé a un poids moyen qui varie entre 250 et 350 grammes chez les femmes et entre 300 et 400 grammes chez les hommes. Il est divisé en quatre cavités : deux oreillettes (droite et gauche) et deux ventricules (droit et gauche)[3].



Le cœur est un organe vital qui agit comme une pompe, fonctionne grâce à un système électrique autonome, où le nœud sinusal joue le rôle de stimulateur naturel. Les impulsions électriques traversent le nœud auriculo-ventriculaire (nœud AV) et le faisceau de His pour coordonner la contraction des ventricules[4].

Chez les rats

Le cœur du rat, comme chez l'humain, est un organe musculaire creux situé dans le médiastin antérieur. Il présente une architecture similaire à celle des mammifères, avec quatre cavités : deux oreillettes (gauche et droite) et deux ventricules (gauche et droit). Le cœur du rat pèse environ **0,5 à 1 g**, soit environ **0,3 %** du poids corporel total, ce qui est proportionnellement plus élevé que chez l'homme. Le ventricule gauche est plus épais que le droit, en raison de la pression plus élevée qu'il doit générer. Le cœur est entouré d'un péricarde et irrigué par des artères coronaires.

3. Physiologie cardiaque du rat

Le cœur du rat fonctionne selon le même principe de pompe que chez l'humain, mais avec des caractéristiques physiologiques propres aux petits rongeurs :

Fréquence cardiaque élevée : elle varie entre **300 et 400 battements par minute au repos**, pouvant atteindre plus de 600 bpm sous stress ou anesthésie légère.
Cycle cardiaque rapide : en raison de cette fréquence élevée, la durée du cycle cardiaque est très courte (~150 ms), ce qui nécessite des techniques d'imagerie très rapides et synchronisées pour observer les différentes phases du cycle.
Débit cardiaque important : en rapport avec le métabolisme élevé du rat, le cœur doit fournir un apport constant en oxygène aux tissus.
Système de conduction : comme chez l'homme, le cœur du rat possède un nœud sinusal, un nœud auriculo-ventriculaire, et un faisceau de His permettant l'initiation et la propagation du potentiel d'action.

4. Matériels

a) . Appareils et Logiciels

L'appareil utilisé était un système d'imagerie par résonance magnétique de haute résolution, modèle Bruker BioSpec 70/20 USR, fonctionnant à un champ magnétique de 7 Tesla. Ce système est spécifiquement conçu pour l'imagerie de petits animaux, offrant une excellente résolution spatiale et temporelle indispensable à l'étude des structures cardiaques fines chez le rat. L'IRM était équipée d'une bobine dédiée aux petits animaux, permettant une amélioration du rapport signal/bruit et une meilleure qualité d'image.



Afin de limiter les mouvements respiratoires et cardiaques pouvant altérer la qualité des acquisitions, les rats ont été anesthésiés par inhalation d'isoflurane, à une concentration de 2%, délivrée en air enrichi en oxygène à l'aide d'un système d'anesthésie spécifique aux petits animaux. L'anesthésie a été maintenue durant toute la durée de l'examen, et les constantes physiologiques des animaux (fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, température corporelle) étaient surveillées à l'aide d'un système de monitoring.

Le traitement et l'analyse des images IRM ont été réalisés à l'aide du logiciel Segment (Medviso AB, version 4.1.0.1 R14284b Software for medical image analysis). Ce logiciel est spécialement conçu pour l'analyse d'images médicales cardiovasculaires. Il permet notamment l'importation de séries d'images DICOM, la segmentation manuelle ou semi-automatique des cavités cardiaques, et le calcul de paramètres fonctionnels tels que les volumes télédiastolique et télésystolique, ainsi que la fraction d'éjection. L'utilisation de Segment a permis de standardiser les procédures d'analyse et d'obtenir des mesures reproductibles et fiables[5].

b) Spécimens animaux

L'étude a porté sur six rats mâles de Sprague-Dawley, âgés de 8 à 10 semaines (0,167 an), avec un poids moyen de 300 ± 20 g. Les rats Sprague-Dawley sont largement utilisés en recherche biomédicale, en particulier dans les études cardiovasculaires, en raison de leur croissance rapide, de leur taille adaptée aux dispositifs d'imagerie, et de leur physiologie bien caractérisée.

Les animaux étaient hébergés dans des conditions standards au sein de l'animalerie de l'Université de Picardie Jules Verne, dans des cages ventilées avec un accès libre à l'eau et à la nourriture standardisée. L'environnement était contrôlé afin de maintenir une température constante, avec une humidité relative, et un cycle jour/nuit de 12 heures d'éclairage suivi de 12 heures d'obscurité. Afin de minimiser le stress et ses effets potentiels sur la fonction cardiaque, les manipulations étaient réalisées de manière douce et rapide. Les rats étaient acclimatés aux procédures d'anesthésie et de transport vers l'appareil IRM avant le début des acquisitions, afin d'optimiser la qualité des images et de limiter les artefacts liés aux mouvements.

Toutes les procédures expérimentales ont été conduites dans le respect des normes éthiques relatives au bien-être animal, conformément aux directives européennes (Directive 2010/63/EU) et aux protocoles validés par le comité d'éthique local en expérimentation animale.

c) Protocole d'introduction d'un rat dans un IRM préclinique

Le protocole commence par la sélection d'un rat Sprague-Dawley (8–12 semaines, 200–350 g). Avant l'anesthésie, une habituation au bruit de l'IRM peut être réalisée pour réduire le stress. Le rat est pesé afin d'ajuster les paramètres d'acquisition (durée, puissance du champ magnétique). Pour réduire le stress de l'animal, il est courant de le caresser doucement avant l'anesthésie ou pendant l'installation dans le lit de l'IRM. Cela aide à apaiser l'animal et à limiter son anxiété. L'anesthésie est induite par inhalation d'isoflurane (2 %) dans une cage d'induction, jusqu'à perte de conscience (absence de réflexe de retrait). L'animal est ensuite transféré dans un lit compatible IRM, en décubitus ventral. La tête est fixée à l'aide de pinces auriculaires ou d'un support dentaire pour limiter les mouvements pendant l'acquisition des images.

Des systèmes de fixation peuvent être utilisés, tels que des pinces sur les oreilles ou un dispositif de maintien dentaire. Un coussin chauffant est souvent utilisé pour éviter l'hypothermie, car l'anesthésie peut entraîner une baisse de la température corporelle. Le contrôle de la température corporelle est assuré par une sonde rectale fine, insérée doucement dans le rectum de l'animal. Cette sonde est reliée à un système de rétroaction thermique qui permet de maintenir la température de l'animal autour de 37°C, afin d'éviter des variations thermiques qui pourraient affecter les résultats de l'IRM.

Les paramètres physiologiques sont surveillés en continu : saturation en oxygène (SpO_2), fréquence cardiaque (ECG avec électrodes adaptées), et respiration (capteur de pression placé sur la paroi thoracique dans notre protocole). Ces dispositifs, tous non ferromagnétiques, sont compatibles avec l'environnement IRM.

L’anesthésie est maintenue via un masque nasal (nez-cône). L’acquisition IRM peut ensuite commencer, avec des séquences adaptées à l’objectif (par exemple T1 ou T2) et éventuellement un gating cardiaque ou respiratoire pour une meilleure résolution. Après l’examen, l’isoflurane est progressivement arrêté. Le rat est placé dans une cage chauffée et surveillé jusqu’au réveil complet.

5. Méthodes

a) Acquisition des images IRM

L’acquisition des images a été réalisée à l’aide d’une séquence ciné-IRM synchronisée au cycle cardiaque sur un appareil IRM Bruker à champ magnétique de 7 Tesla. Cette méthode permet de visualiser le mouvement du cœur tout au long du cycle cardiaque, en obtenant des images dynamiques de haute qualité. Pour chaque animal, une série d’environ 180 à 200 images a été acquise. Ces images étaient organisées en 10 coupes transversales successives du cœur, chacune comportant 20 images correspondant à différentes phases du cycle cardiaque. Ce protocole d’acquisition assure une couverture complète du ventricule gauche et permet une évaluation détaillée de sa fonction au cours du temps.

Les rats étaient anesthésiés à l’isoflurane (concentration de 2 %) administré dans un mélange d’air enrichi en oxygène, afin de réduire au maximum les mouvements liés à la respiration et au stress. Pendant toute la durée de l’examen, la température corporelle des animaux était maintenue stable grâce à un système de régulation thermique, et la fréquence respiratoire était surveillée pour garantir des conditions physiologiques optimales.

Les paramètres d’acquisition utilisés (champ de vue, matrice d’imagerie, résolution spatiale, temps de répétition, temps d’écho, fréquence cardiaque, etc.) sont précisés en annexe. Ces paramètres ont été choisis pour optimiser la qualité des images et permettre une analyse précise de la fonction cardiaque.

b) Traitement des images

Les images obtenues au format DICOM ont été importées dans le logiciel Segment (Medviso) pour analyse. Pour chaque série correspondant à un animal, deux phases clés du cycle cardiaque ont été identifiées visuellement :

→ La phase télédiastolique, correspondant au remplissage maximal du ventricule gauche (fin de diastole).
→ La phase télésystolique, correspondant à la contraction maximale du ventricule gauche (fin de systole).

La segmentation manuelle du ventricule gauche a été réalisée pour chaque coupe transversale en utilisant l’outil de contour libre proposé par le logiciel. Cette étape consistait à délimiter avec précision les bords endocardiaques du ventricule, coupe par coupe, afin d'obtenir des mesures fiables du volume. Des couleurs sont utilisées pour indiquer l’endocarde du VG (rouge), l’épicarde du VG (vert)[5]. La fraction d’éjection (FE), indicateur essentiel de la fonction contractile, le pourcentage de sang éjecté par un ventricule à chaque battement. Calculer selon la formule suivante :

Avec :

EF : Fraction d’éjection
SV : Volume d’éjection systolique
EDV : Volume télédiastolique

III. Résultats

1. Présentation des données

Dans le cadre de ce stage, une analyse comparative a été menée sur des images IRM cardiaques acquises chez plusieurs rats, à l'aide du logiciel Segment. Pour chaque sujet, deux types de segmentation du ventricule gauche ont été réalisés : Deux méthodes de segmentation du ventricule gauche (VG) ont été appliquées :

- **Segmentation totale** : incluant toutes les coupes du VG.
- **Segmentation partielle** : limitée à un sous-ensemble de coupes.

Les paramètres cardiaques étudiés comprenaient :

- Les volumes télédiastolique (EDV) et télésystolique (ESV).
- Le volume d'éjection systolique (SV).
- La fraction d'éjection (FE).
- La masse du VG.
- Des données physiologiques (fréquence cardiaque (FC), débit cardiaque (CO)).

Les résultats ont été synthétisés dans un tableau permettant une comparaison directe entre les deux approches pour chaque rat.

2. Analyse comparative

L'analyse a porté sur 6 rats, identifiés par leur ID uniques. Les observations principales sont les suivantes :

- **Variabilité des écarts** :

→ Pour certains rats (ex. RL C18, E2 PI), les écarts entre les méthodes sont minimes (FE totale : 91,04 % vs FE partielle : 89,32 %).

→ Pour d'autres (ex. RL C22, E6 PI), les différences sont marquées (FE totale : 54,64 % vs FE partielle : 51,53 %), reflétant une perte de précision avec la segmentation partielle.

- **Exemples significatifs** :

→ **RL C18, E6 PI** : FE totale = 97,44 % / FE partielle = 93,72 % → écart modéré (3,72 %).

→ **R2 C18, E6 PI** : FE totale = 45,63 % / FE partielle = 38,61 % → écart important (7,02 %).

→ **R2 C19, E9 PI** : FE totale = 71,29 % / FE partielle = 72,31 % → concordance élevée.

Ces résultats suggèrent que la segmentation partielle peut sous-estimer la performance cardiaque, notamment lorsque les coupes excluent des régions clés du VG ou en cas de morphologie complexe.

3. Résultats de la segmentation partielle et totale des six rats

Les résultats montrent une variabilité significative entre les animaux, avec des fractions d'éjection allant de 38,61 % à 97,44 %, reflétant à la fois la diversité anatomique et les effets de la méthode de segmentation utilisée. On observe que la segmentation manuelle permet une délimitation plus précise des structures, ce qui se traduit par des mesures cohérentes entre les volumes et une meilleure estimation des paramètres fonctionnels comme le débit cardiaque (CO), qui atteint jusqu'à 0,126 L/min chez certains individus.

Tableau 1: Résultats de la segmentation partielle et totale des six rats

PatientID	Age	Sex	R-R[ms]	LVM at ED[mL]	LVM at ES[mL]	EDV (ml)	ESV (ml)	SV (ml)	Masse VG (g)	FC (bpm)	Poids (kg)	CO[L/min]	Fraction d'éjection (%)
R1_C18_E2_P1	0,167	M	14	0,771	0,928	0,339	0,030	0,309	0,892	407	0,325	0,126	91,040
R1_C18_E2_P1	0,167	M	14	0,244	0,323	0,150	0,016	0,134	0,297	407	0,325	0,055	89,315
R1_C18_E6_P1	0,167	M	14	0,243	0,345	0,139	0,004	0,136	0,308	407	0,325	0,055	97,442
R1_C18_E6_P1	0,167	M	14	0,690	0,808	0,321	0,020	0,301	0,786	407	0,325	0,122	93,724
R1_C19_E12_P1	0,167	M	14	0,217	0,256	0,137	0,018	0,119	0,237	390	0,362	0,047	86,895
R1_C19_E12_P1	0,167	M	14	0,587	0,662	0,350	0,067	0,283	0,625	390	0,362	0,110	80,792
R1_C22_E6_P1	0,167	M	16	0,198	0,241	0,155	0,070	0,085	0,230	355	0,35	0,030	54,642
R1_C22_E6_P1	0,167	M	16	0,623	0,698	0,399	0,193	0,206	0,693	355	0,35	0,073	51,529
R2_C18_E6_P1	0,167	M	16	0,211	0,194	0,136	0,074	0,062	0,212	358	0,324	0,022	45,629
R2_C18_E6_P1	0,167	M	16	0,553	0,575	0,315	0,193	0,121	0,592	358	0,324	0,043	38,610
R2_C19_E9_P1	0,167	M	16	0,178	0,241	0,156	0,043	0,113	0,220	366	0,304	0,041	72,311
R2_C19_E9_P1	0,167	M	16	0,525	0,644	0,388	0,111	0,277	0,614	366	0,304	0,101	71,285

4. Différence entre une segmentation manuelle et semi-automatique

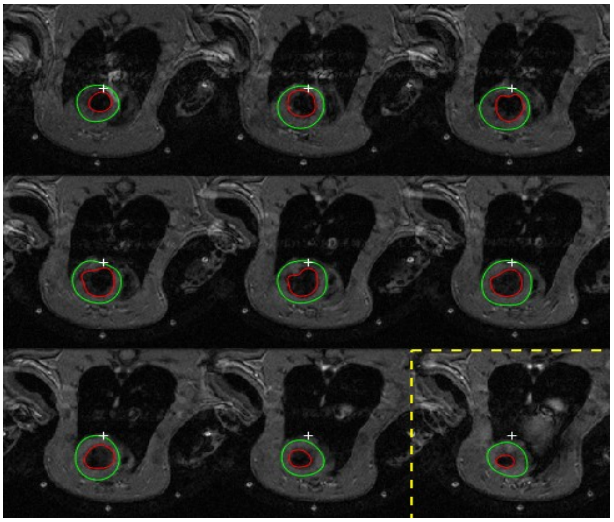


Figure 1: Segmentation manuelle

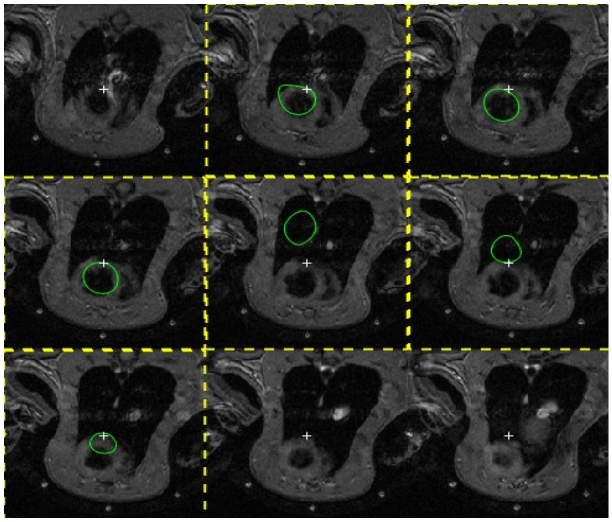


Figure 2: Segmentation semi-automatique

La **segmentation manuelle** est réalisée entièrement par l'utilisateur, garantissant une haute précision mais au prix d'un temps d'analyse long. À l'inverse, la **segmentation semi-automatique** repose sur des algorithmes qui peuvent manquer de fiabilité, notamment lorsqu'il s'agit de structures anatomiques complexes ou d'images de faible qualité, nécessitant souvent une vérification manuelle.

IV. Discussion

L'étude réalisée dans le cadre de ce stage a porté sur l'analyse morpho-fonctionnelle du cœur de rat par imagerie par résonance magnétique (IRM), avec un accent particulier sur la segmentation du ventricule gauche. L'objectif principal était d'évaluer la faisabilité et la fiabilité d'une segmentation partielle par rapport à une segmentation totale, en s'appuyant sur l'utilisation du logiciel Segment. L'intérêt de cette étude réside dans le fait que la segmentation totale du ventricule gauche est chronophage et exige une expertise technique poussée. En revanche, une segmentation partielle pourrait représenter une alternative plus rapide tout en fournissant des résultats fiables, notamment en contexte préclinique où le traitement d'un grand nombre d'images est courant.

Dans le cadre de cette étude, la segmentation totale a consisté à délimiter manuellement l'endocarde (et parfois l'épicarde) sur toutes les coupes couvrant la totalité du ventricule gauche de la base à l'apex. Cette méthode est considérée comme la plus précise, car elle permet une reconstitution complète du volume et de la fonction ventriculaire. Toutefois, elle présente des inconvénients majeurs, notamment le temps de traitement élevé et la variabilité inter-opérateur.

La segmentation partielle, en revanche, repose sur le principe de n'analyser qu'un nombre réduit de coupes, souvent centrées autour du centre du ventricule où la morphologie est la plus représentative. Certaines études suggèrent qu'en sélectionnant les coupes les plus informatives, on peut estimer les volumes cardiaques avec une marge d'erreur acceptable, notamment pour des études longitudinales ou comparatives. L'analyse des données IRM effectuée lors du stage a permis de mettre en œuvre ces deux approches à l'aide du logiciel Segment. Ce dernier offre une interface intuitive et des outils puissants pour la détection des contours myocardiques, le calcul automatique des volumes et de la FE, ainsi que l'exportation des données. Le protocole adopté a permis d'illustrer clairement les différences pratiques entre les deux méthodes.

Les résultats obtenus mettent en évidence que la segmentation partielle peut permettre une estimation relativement proche de la fraction d'éjection et des volumes télédiastolique et télésystolique, à condition que les coupes sélectionnées soient bien centrées et que l'utilisateur soit entraîné à reconnaître les zones représentatives. Toutefois, la précision peut être compromise en cas de morphologie anormale du ventricule gauche, comme c'est souvent le cas dans les modèles expérimentaux de pathologie cardiaque (infarctus, hypertrophie, etc.).

De plus, cette étude a permis de souligner l'importance du choix des plans de coupe IRM et de la qualité d'acquisition des images. Une mauvaise synchronisation cardiaque ou des artéfacts de mouvement peuvent fortement altérer la fiabilité de la segmentation, quel que soit le type utilisé. Cela souligne la nécessité de protocoles d'imagerie rigoureux, surtout dans les petits animaux comme les rats, chez qui la fréquence cardiaque est très élevée.

Sur le plan applicatif, les résultats de cette étude peuvent contribuer à optimiser les protocoles d'analyse en recherche préclinique, en permettant un gain de temps lors de l'analyse des images IRM, sans compromettre la qualité des résultats dans certaines conditions. Néanmoins, il convient de poursuivre les travaux afin de valider ces résultats sur un échantillon plus large et dans différents contextes pathologiques.

Enfin, cette expérience m'a permis de développer des compétences en imagerie médicale, en traitement d'image, et en interprétation des données fonctionnelles cardiaques. Elle constitue également une première approche concrète de la recherche en imagerie biomédicale et souligne l'importance de l'interdisciplinarité entre l'anatomie, la physiologie, les techniques d'acquisition IRM et l'analyse numérique.

V. Conclusion

Ce stage a représenté bien plus qu'une simple mise en pratique de mes connaissances théoriques. Il m'a permis de découvrir de l'intérieur le monde de la recherche préclinique et d'explorer un domaine de grande complexité : l'analyse fonctionnelle du cœur par imagerie IRM. J'ai pu non seulement manipuler des outils de pointe comme le logiciel Segment et l'IRM 7 Tesla, mais aussi comprendre les enjeux scientifiques et techniques associés à la mesure de la fonction cardiaque.

À travers la comparaison rigoureuse entre la segmentation partielle et la segmentation totale du ventricule gauche, j'ai pu constater à quel point le choix de la méthode d'analyse peut influencer les résultats et leur interprétation. Bien que la segmentation partielle puisse offrir un gain de temps appréciable, ses limites, notamment en termes de fiabilité sur des structures anatomiques complexes, soulignent la nécessité d'une validation rigoureuse avant toute application à grande échelle.

Ce travail ouvre également des perspectives concrètes : si la segmentation partielle pouvait être optimisée, elle permettrait à l'avenir de réduire le temps d'analyse dans les études longitudinales ou les essais précliniques de grande envergure, sans compromettre la qualité des données. À plus long terme, l'intégration de méthodes semi-automatiques fiables pourrait faciliter l'analyse d'images dans les essais cliniques humains, où la quantité de données est massive et où chaque minute compte. Cela aurait un impact direct sur la rapidité de développement et d'évaluation de nouveaux traitements, en particulier dans les domaines de la cardiologie et de l'imagerie fonctionnelle.

Sur le plan personnel, ce stage m'a renforcée dans ma volonté de poursuivre dans le domaine de l'ingénierie de la santé, à la croisée de l'imagerie, de la modélisation et de la clinique. J'ai appris à travailler avec rigueur, méthode et esprit critique, mais aussi à apprécier la richesse des échanges interdisciplinaires. C'est une première étape que je considère comme fondatrice dans mon parcours d'ingénieure biomédicale.

VI. Bibliographie

[1] « Méthodes de segmentation du ventricule gauche basée sur l'algorithme graph cut pour les images par résonance magnétique et échocardiographiques », https://core.ac.uk/reader/79873931

[2] D. Monteuuis, « Évaluation d'une séquence ciné-IRM cardiaque en respiration libre avec reconstructions d'images par deep-learning dans la cardiopathie ischémique », p. 83, oct. 2022.

[3] A. Lalande, « IRM cardio-vasculaire, des séquences d'acquisition aux paramètres physiologiques », thesis, Université de Bourgogne, 2012. https://theses.hal.science/tel-00726186

[4] « Le coeur et son fonctionnement - ANSM : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ». https://archive.ansm.sante.fr/Dossiers/Dispositifs-medicaux-implantables-actifs-DMIA-utilises-en-cardiologie/Le-coeur-et-son-fonctionnement/(offset)/0

[5] « installationmanual.pdf ». https://medviso.com/documents/segment/installationmanual.pdf

VII. Annexes

- Les rats Sprague-Dawley

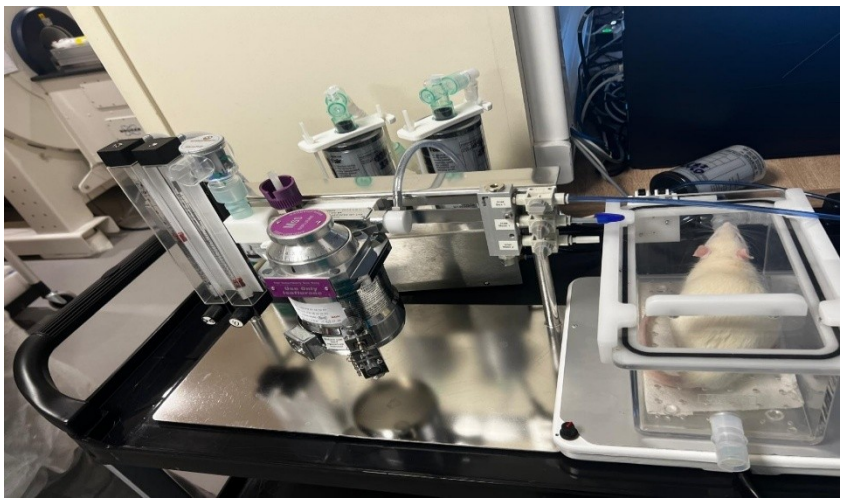


- La position allongée de rats lors de la manipulation





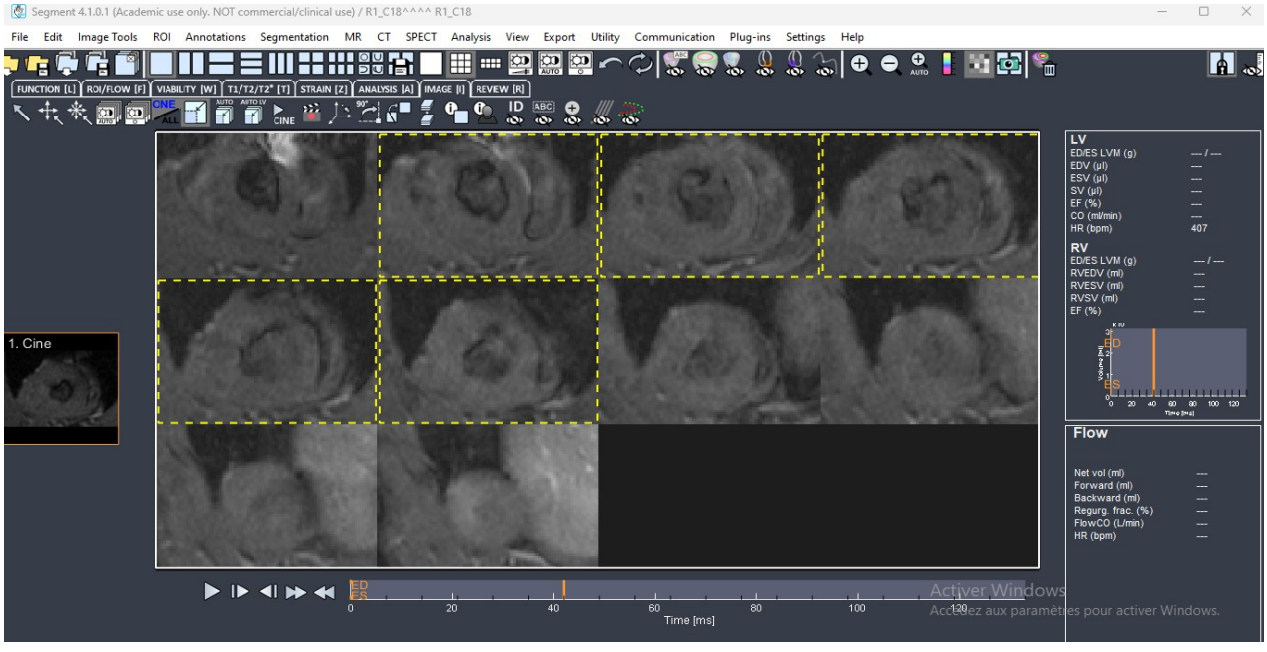
- Appareil d’anesthésie par inhalation d’isoflurane (2 %) dans une cage d’induction



- Quelques paramètres et leur signification

Paramètre		Signification
Heart rate	Fréquence cardiaque	nombre de battements du cœur par minute (bpm)
R-R[ms]	Intervalle R-R	durée entre deux pics R successifs sur l'ECG, exprimée en millisecondes
LVM[ml]	Volume du muscle ventriculaire gauche (myocarde)	Volume du muscle ventriculaire gauche (myocarde) exprimé en millilitres.
LVM[g]	Masse du ventricule gauche	masse myocardique calculée à partir de l'épaisseur
EDV[ml]	Volume télédiastolique	volume du ventricule gauche à la fin du remplissage (diastole)
ESV[ml]	Volume télésystolique	volume résiduel après contraction du ventricule (systole)
SV[ml]	Volume d'éjection systolique	quantité de sang éjectée par le ventricule à chaque battement
EF[%]	Fraction d'éjection	pourcentage de sang éjecté par rapport au volume total (EDV)
CO[L/min]	Débit cardiaque	quantité de sang pompée par minute par le ventricule gauche
LVM at ED[mL]	Volume du myocarde à la télédiastole	volume du muscle cardiaque à la fin du remplissage
LVM at ES[mL]	Volume du myocarde à la télésystole	volume du muscle cardiaque à la fin de la contraction

- Le logiciel Segement



Activer Windows
Accédez aux paramètres pour activer Windows.